

Asignatura:	Health tech	Fecha:	19/03/2025
Nombre de la práctica:	Diseño, simulación e implementación de circuitos con diodos		
Nombre estudiantes:	Carlos Julian Rodriguez Roberto Sanchez Mario Castagnetti		

Marco Teórico:

STM32Cube IDE: es una avanzada plataforma para el desarrollo de programas en C/C++ que integra la configuración de periféricos, un generador y compilador de código, y un debug de microcontroladores y microprocesadores de la familia STM32. Está basado en un framework Eclipse®/CDT™ y un GCC (compilador integrado del proyecto GNU) como toolchain y un GDB para el debug. Entre sus configuraciones, permite integrar la generación de código del STM32Cube MX para una mayor satisfacción al momento de realizar un proyecto. [1]

STM32Cube MX: es una herramienta gráfica que permite una configuración de microcontroladores y microprocesadores STM32, como un generador de código para núcleos Arm Cortex-M o un árbol de dispositivos Linux parcial para Arm Cortex. [2]

Lenguaje C: Es un lenguaje de programación de nivel intermedio en uso de aplicaciones y sistemas operativos el cual se caracteriza por ser un lenguaje estructurado, es decir, que mantiene unas reglas o procesos para su desarrollo. Implementa una serie de librerías o bibliotecas para sus aplicaciones las cuales se utilizan para llamar funciones predeterminadas para un uso específico o para la realización de determinadas operaciones. [3]

DAC: un conversor digital análogo (digital analog converter) es un dispositivo que transforma una serie de datos digitales, generalmente en bits, a una señal análoga. Esta señal puede ser cualquier magnitud análoga siempre y cuando sea proporcional a la información digital ingresada. [4]

TENS: es una estimulación nerviosa transcutánea empleada como técnica fisioterapéutica para disminuir la sensación de dolor, principalmente muscular, en el paciente. Por medio de una corriente eléctrica introducida sobre la superficie de la piel se logra “engañar” o “distraer” al sistema nervioso desviando su atención o la sensación de dolor (electroestimulación). [5]

El tratamiento TENS es aplicado en tipos de dolor como:

- Dolor muscular.
- Dolor articular.

Este tratamiento puede ser aplicado para todo tipo de personas pero en determinados casos es preferible evitar su uso para evitar complicaciones:

- Pacientes con enfermedades cardiacas o marcapasos.
- Pacientes sin diagnóstico fijo.
- Pacientes con heridas en la piel.
- Presencia de infecciones.
- Zonas hipersensibilización.

Este tratamiento cuenta con un rango de frecuencias empleados para determinados dolores:

- Dolores crónicos (frecuencias de 75 a 100 Hz)
- Dolores agudos (frecuencias de 1 a 4 Hz)

Metodología y equipos:

En la presente práctica, los estudiantes desarrollarán un prototipo de un electroestimulador o TENS (por sus siglas en inglés de Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation - Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea), empleando conocimientos en electrónica análoga y digital, según crean conveniente.

Es importante tener en cuenta tanto los parámetros de protección del circuito como los parámetros y sistemas de protección al paciente.

Requerimiento:

Diseño e implementación de un dispositivo electrónico conocido como TENS, que genere los cinco impulsos eléctricos o señales de electroestimulación solicitadas (imágenes de las señales al finalizar este punto). Por medio de un selector permite escoger la onda o señal deseada, adicionalmente tenga un sistema que permita variar la frecuencia en un rango comprendido de 100 Hz a 1000 Hz y que tenga como característica de voltaje fijo un valor de 1,5 Vpp. Recuerde que el dispositivo debe contar con sus respectivas protecciones.

La estructura sugerida es la siguiente:

Parte 1. Diagrama de bloques

a. Realizar el diagrama de bloques en el cual se identifique las entradas y salidas del sistema

GUÍA DE LABORATORIO

b. Realizar el diagrama de bloques de la solución propuesta.

Parte 2. Diseño de circuito

a. Diseño del circuito que genere las señales de electroestimulación o TENS, solicitadas.

b. Diseño del circuito que modifique la frecuencia de las señales de electroestimulación o TENS, solicitadas.

c. Diseño de la etapa de selector del circuito que genere las señales de electroestimulación o TENS, solicitadas.

d. Diseño de los circuitos de protección a paciente y al prototipo.

e. Diseño del acople de los dos circuitos, generación y protección.

Parte 3. Simulación del circuito.

a. Realizar la simulación de los circuitos de la solución propuesta.

Parte 4. Implementación del circuito diseñado.

a. Implementación, prueba, corrección y evaluación del prototipo realizado.

b. Si es necesario rediseñar el circuito se debe de evaluar porque falló el diseño que se implementó, análisis de resultados.

Parte 5. Análisis de resultados obtenidos.

a. Realizar el análisis del comportamiento de la solución propuesta.

Tipos de señales solicitadas:



Figura 1: Caja negra sistema.

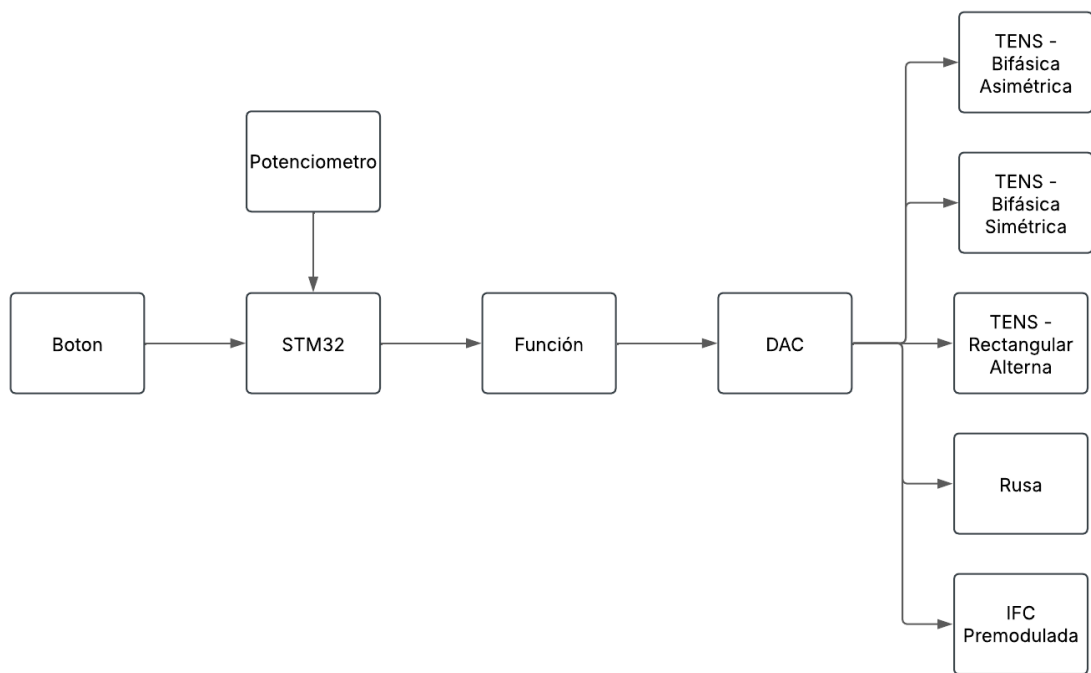
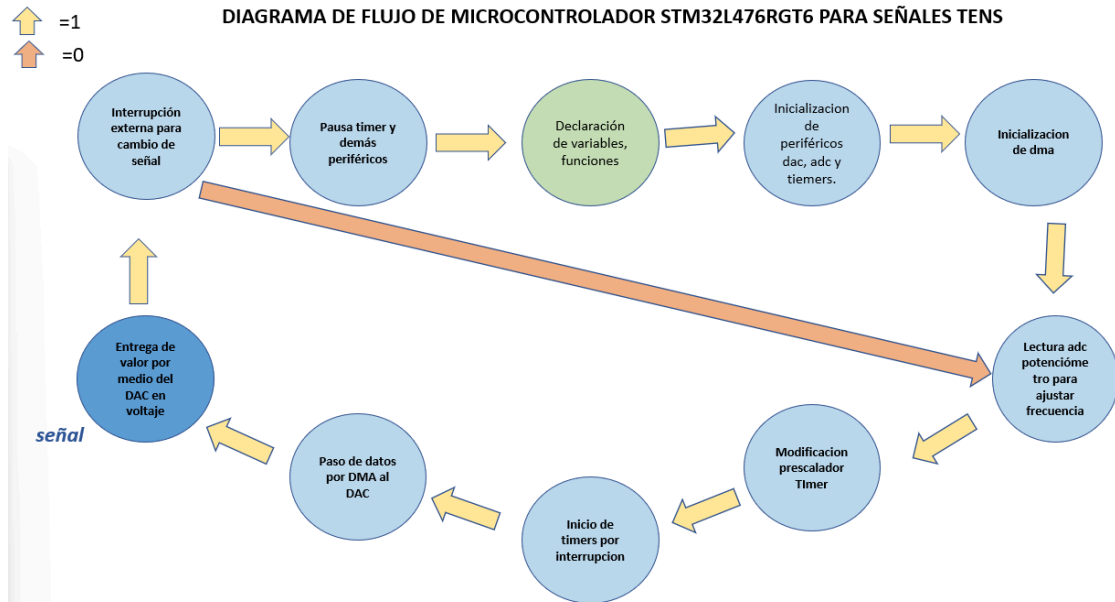


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema.

Por medio de un microcontrolador STM32L476RGT se realiza una función por código que permite alternar en cada una de las señales deseadas al pulsar un botón y enviar la información a la herramienta del DAC, logrando tener la señal analógica deseada.



Cabe resaltar que a la salida del microcontrolador para protegerlo se está utilizando los siguientes componentes:
 Resistencia en serie (1kΩ): Limita la corriente máxima que puede llegar a la persona.
 Condensador en paralelo (0.1μF): Filtra ruido y estabiliza la señal.
 Diodo Zener (3.3V) en paralelo: Protege contra picos de voltaje.
 y para proteger a la persona después de el circuito mencionado se usa un amplificador aislado (ISO124) el cual es perfecto ya que aparte de corregir el offset de la señal del DAC, aísla electricamente la parte de control y la de potencia.

Resultados:

Modelamiento matemático:

Para el desarrollo de las señales se modeló primero matemáticamente las señales que así lo necesitaran, siendo la señal bifásica asimétrica y la señal IFC premodulada, con ellos se obtuvieron las siguientes funciones:

Como nota de un aspecto a distinguir es que se describe en los modelamientos matemáticos un periodo de 0 a 1 lo que representa 0% a 100% de la señal, esto se realiza teniendo en cuenta que el periodo variará dependiendo del usuario, por ende se coloca de una manera general.

- Bifásica asimétrica:

Para la realización del modelamiento matemático de esta señal, lo primero que se debe comprender es que es una función compuesta, donde vale un valor constante de 750 mV desde el 0% hasta el 40% de la señal, y conforma una señal exponencial negativa con base negativa desde el 40% hasta el 80% de la señal, el restante 20% es un tiempo muerto que conforma el periodo.

La función matemática exponencial que se halló fue la siguiente:

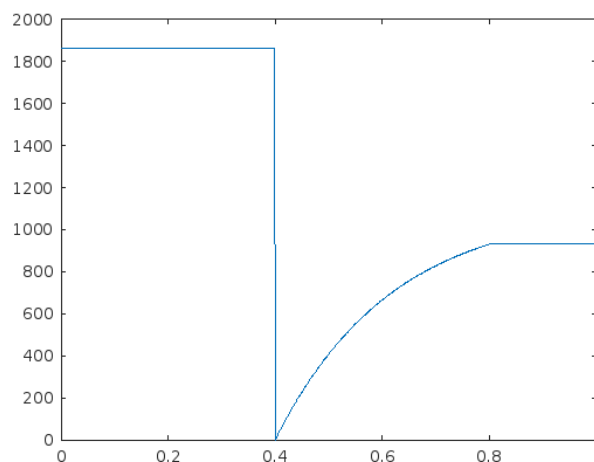
$$f(x) = - (100)^{-(x+a)} + b$$

Teniendo en cuenta que la señal en 40% valdrá -750 mV y en 80% valdrá 0, es posible colocar estos valores obteniendo así un sistema de ecuaciones 2x2 que permitirá hallar los valores de a y b, obteniendo así la siguiente función completa:

$$f(x) = - (100)^{-(x-1.9219)} + 1106.1143$$

Sin embargo cabe aclarar que estos valores se adecuan a bits del DAC, por ende se utilizan valores de 0 bits en el 40% y 931 bits (que representa 750 mV) en el 80%, esto ya que se tiene como fin entregar este valor a un amplificador restador con ganancia 1, que le agregará un offset negativo de -750 mV permitiendo así obtener la señal capaz de cambiar polaridad en el tiempo, ya que el procesador es incapaz de hacerlo con sus pines de salida.

Con el modelamiento matemático se decide modelar en MatLab para visualizar si es correcta la señal, con ello se obtiene la siguiente gráfica:

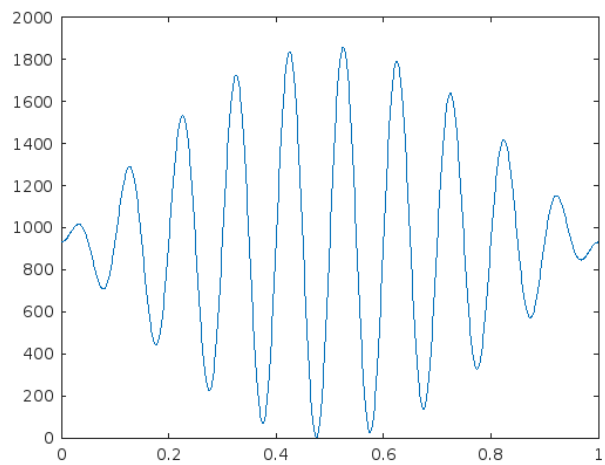


- IFC Premodulada:

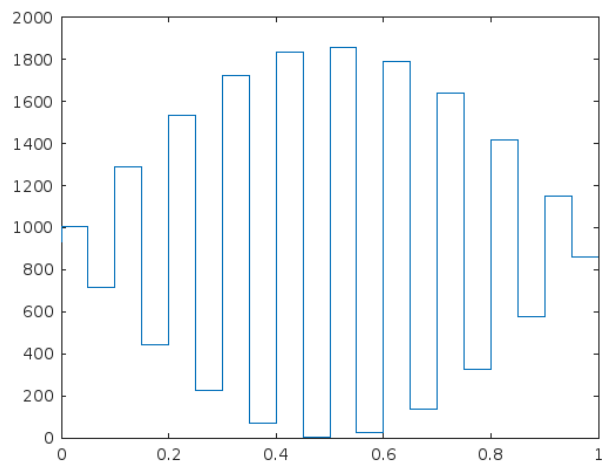
En el caso de esta señal, se realiza una modulación AM con ondas sinusoidales, teniendo como amplitud de la señal 931 bits, con un offset de 931, con el mismo objetivo anterior de obtener valores positivos que posteriormente se les agregará un offset negativo. Con esto en mente se realiza la fórmula de la modulación AM, obteniendo la siguiente ecuación:

$$f(x) = 931 \sin(\pi \cdot x) \cdot \sin(20\pi \cdot x) + 931$$

La cual se ve graficada de la siguiente forma en MatLab:



Sin embargo como este tipo de señal está descrita por ondas cuadradas, se realiza una umbralización que permite llegar al valor pico de la señal una vez se sobrepase un límite en el tiempo, con ello se grafica en MatLab obteniendo así la siguiente imagen:



Señales implementadas:

Las señales que se alcanzaron a comprobar son las siguientes.

Rectangular alterna:



Bifasica Simetrica:



Rusa:



IFC Premodulada:



Análisis y discusión de resultados:

-Un aspecto a distinguir de la realización del laboratorio, son los diferentes tipos de señales TENS que existen para la estimulación de los tejidos excitables, todas ellas con objetivos específicos frente al cuerpo, pero con la finalidad de permitir activación de organismos sin generar daños graves al sistema, razón por la cual se manejan valores de frecuencia altos (permitiendo que el efecto agresivo contra el cuerpo sea disminuido) y voltajes bajos, al igual que tiempos muertos entre estímulos que ayudan al cuerpo a tener un periodo de relajación frente a excitaciones, aunque en el caso de la IFC premodulada, como esta disminuye su valor a voltajes cercanos al 0, permite así la relajación del tejido.

-Un aspecto a tomar en cuenta para el desarrollo correcto de la práctica es la carga de 100 Ω colocada, la cual puede tener efectos frente a la señal variando su amplitud y/o frecuencia, siendo así que se deben elegir sistemas que permitan la entrega de señales a estos valores de impedancia, sin embargo en casos más reales, estos valores serían muy variantes frente a las personas, dependiendo del calor específico del cuerpo y/o de la concentración de grasa presente en el sistema, llevando a que los valores de impedancia de los tejidos expuestos varíe.

-La calidad respecto a la resolución de las señales depende en gran medida de la velocidad de muestreo del DAC ya que el microcontrolador puede tener una alta velocidad de reloj pero si el periférico en este caso el dac no tiene la misma velocidad la señal va a estar condicionada a esa velocidad.

-El circuito de protección para la señal de salida se cree que se debe diseñar según la persona que lo vaya a usar ya que cada usuario tiene características diferentes las cuales pueden generar un buen o mal desempeño en la aplicación de las señales.

Conclusiones:

-Se puede concluir de la práctica la importancia de la carga del circuito frente al sistema, la cuál genera efectos directos en los valores de salida, ya sea amplitud o frecuencia en este caso, y llevando así a valores equivocados, que en el área de equipos médicos puede llevar a daños muy agresivos a los tejidos del cuerpo, o incluso a la muerte, dependiendo de la zona de circulación de la corriente.

-Para enfrentar el problema de la frecuencia de las señales, se optó por reducir la cantidad de muestras almacenadas en el buffer. Esto permite que el DMA transfiera los datos al DAC de manera más eficiente, logrando una actualización más rápida de la señal. Al disminuir el número de puntos en la forma de onda, el microcontrolador puede recorrer el buffer en menos tiempo, incrementando así la frecuencia de salida sin necesidad de modificar drásticamente la configuración del temporizador.

-El diseño e implementación de señales TENS mediante un microcontrolador permitió una mayor flexibilidad en la generación y modificación de las señales en comparación con métodos convencionales basados en circuitos discretos. Gracias al uso del DAC y DMA, se logró una generación eficiente de las formas de onda, asegurando una salida estable y configurable en tiempo real.

Además, la posibilidad de ajustar parámetros como frecuencia, amplitud y tipo de señal mediante software facilita la personalización del tratamiento según las necesidades del usuario. Sin embargo, se debe prestar especial atención a la resolución del DAC y la tasa de muestreo, ya que estos factores influyen directamente en la calidad de la señal.

Bibliografía:

[1] STMicroelectronics. "STM32CubeIDE". STMicroelectronics. Accedido el 24 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible: <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html>

[2] STMicroelectronics. "STM32Cube initialization code generator". STMicroelectronics. Accedido el 5 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible: <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html>

[3] J. Lucas. "Qué es C: Características y sintaxis". OpenWebinars.net. Accedido el 24 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible: <https://openwebinars.net/blog/que-es-c/>

[4]Electricity - Magnetism. "Un convertidor de digital a analógico (DAC)". Electricity - Magnetism. Accedido el 1 de diciembre de 2023. [En línea]. Disponible: <https://www.electricity-magnetism.org/es/un-convertidor-de-digital-a-analogico-dac-2/>

[5]“¿Qué es el TENS o Estimulación Nerviosa Transcutánea?” Residencia de Mayores Cruz Roja San Fernando Cádiz. Accedido el 19 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible: <https://rmcruzrojasanfernando.com/residencia-centro-de-dia-personas-mayores-cadiz/tens-fisioterapia-electroestimulacion-para-el-dolor/>